57927 FARVACQUE Mathias

Génération de nombres pseudo-aléatoires : cycles et boucles

L'aléatoire utilisé en informatique étant en réalité déterministe, j'ai souhaité comprendre comment des algorithmes simples peuvent produire des suites apparemment infinies. Je souhaite donc explorer les limites mathématiques de cette illusion d'aléa et les mécanismes conduisant à l' apparition de cycles.

Les générateurs pseudo-aléatoires reposent sur l'itération d'algorithmes déterministes à état interne fini. Toute suite produite finit donc nécessairement par entrer dans un cycle. L'étude de la période, des boucles et de la structure de ces cycles constitue un exemple direct et naturel du thème « Cycles et Boucles ».

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*
- *MATHEMATIQUES (Autres)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Pseudo-aléatoire	*Pseudorandom*
Générateur	*Generator*
Polynômes	*Polynomials*
Sudoku	*Sudoku*
État interne	*Internal state*

Bibliographie commentée

La génération de nombres pseudo-aléatoires repose sur des algorithmes déterministes qui produisent des suites simulant l'aléatoire à partir d'un état interne fini. Cette contrainte fondamentale implique que toute suite générée finit nécessairement par entrer dans un cycle, propriété centrale du thème Cycles et Boucles. Une présentation générale du cadre conceptuel des générateurs pseudo-aléatoires, de leurs objectifs et de leurs limites est donnée dans des ressources de synthèse comme [6].

Les bases théoriques de la génération pseudo-aléatoire sont exposées de manière fondamentale dans l'ouvrage de Knuth [1], qui formalise la notion de période, de graphe fonctionnel associé à un générateur et les critères mathématiques permettant d'évaluer la qualité d'une suite produite. Ce cadre met en évidence le rôle central de la taille et de la structure de l'état interne dans la longueur des cycles observés.

Les travaux de L'Ecuyer [2] approfondissent cette analyse en montrant comment la combinaison de générateurs simples peut augmenter significativement la période tout en conservant de bonnes propriétés statistiques. Ces résultats justifient l'étude de générateurs structurés, dans lesquels plusieurs paramètres internes évoluent conjointement. L'aspect expérimental et empirique de l'évaluation des générateurs est mis en avant par Marsaglia [3], qui insiste sur la nécessité de batteries de tests pour détecter des corrélations ou des cycles courts non visibles analytiquement. Cette approche est prolongée par la bibliothèque TestU01 [5], qui fournit des outils systématiques pour analyser les propriétés statistiques et cycliques des générateurs.

Du point de vue théorique, le générateur Blum–Blum–Shub [4] illustre comment une construction algébrique fondée sur l'arithmétique modulaire et les polynômes peut produire des suites à très grande période, au prix d'un coût de calcul élevé. Ce modèle motive l'étude, de générateurs polynomiaux et de l'influence de leur structure algébrique sur les cycles.

Une seconde approche repose sur l'exploration d'espaces combinatoires discrets. Le Sudoku constitue un exemple particulièrement riche, dont la structure de l'espace des solutions est décrite dans [8]. Les travaux de Yato et Seta [7] montrent que les problèmes liés au Sudoku possèdent une complexité élevée, ce qui suggère un espace d'états vaste et propice à l'étude de cycles longs lorsque des transformations déterministes sont appliquées aux grilles.

Problématique retenue

Comment concevoir un générateur pseudo-aléatoire déterministe, fondé sur un état interne

fini, dont la dynamique minimise l'apparition de cycles courts et maximise la période effective

de la suite produite ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Analyser théoriquement l'influence de la structure de l'état interne sur la période d'un générateur pseudo-aléatoire.

- Concevoir et implémenter un générateur polynomial en langage C.

- Concevoir et implémenter un générateur fondé sur des transformations de grilles de Sudoku en langage C.

- Implémenter un algorithme de détection de cycles en langage C.

- Comparer leurs dynamiques cycliques à l'aide de cet algorithme.

- Évaluer quelle méthode est la plus efficace.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] D. E. KNUTH : The Art of Computer Programming, Vol. 2 : Seminumerical Algorithms

[2] P. L'ECUYER : Combined Random Number Generators *: ACM Transactions on Mathematical Software, 1988*

[3] G. MARSAGLIA : Random Number Generators *: Journal of Modern Applied Statistical Methods, 2005*

[4] L. BLUM, M. BLUM, M. SHUB : A Simple Unpredictable Pseudorandom Number Generator *: SIAM Journal on Computing, 1986*

[5] P. L'ECUYER, R. SIMARD : TestU01 ; A C Library for Empirical Testing of Random Number Generators *: ACM Transactions on Mathematical Software, 2007*

[6] WIKIPEDIA : Pseudorandom Number Generator *: https://en.wikipedia.org/wiki /Pseudorandom_ number_ generator*

[7] T. YATO, T. SETA : Complexity and Completeness of Finding Another Solution and Its Application to Puzzles *: IEICE Transactions, 2002*

[8] WIKIPEDIA : Sudoku *: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku*